01 함수의 극한

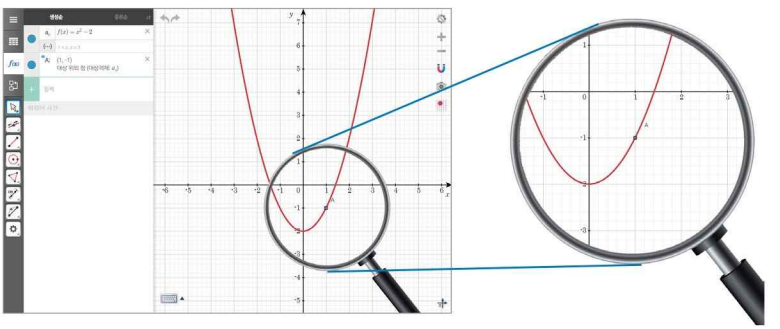
성취기준 함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

함수의 극한은 무엇일까?

생각 열기

정보처리

다음은 공학 도구를 이용하여 함수 $f(x)=x^2-2$의 그래프를 그리고, x의 값에 따른 함숫값을 표로 나타낸 것이다.



	A	B
1	x	x^2-2
2	0.9	-1.19
3	0.99	-1.0199
4	0.999	-1.002
5	0.9999	-1.0002
6	...	
7	1.0001	-0.9998
8	1.001	-0.998
9	1.01	-0.9799
10	1.1	-0.79

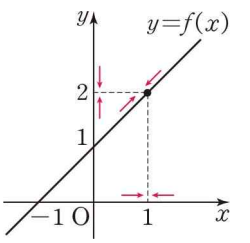
❶ 함수 $f(x)$의 그래프를 이용하여 x의 값이 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 어떤 값에 한없이 가까워지는지 말해 보자.

❷ 표를 이용하여 x의 값이 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 어떤 값에 한없이 가까워지는지 말해 보자.

함수의 수렴

위의 **생각 열기**와 같이 함수 $f(x)$에서 x의 값이 어떤 수에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값에 한없이 가까워지는 경우를 알아보자.

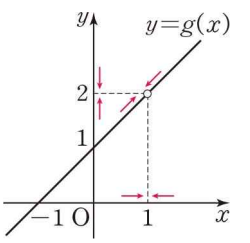
오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x+1$의 그래프에서 x의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



한편, 함수 $g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$은 $x=1$에서 분모가 0이 되어 정의되지 않지만 $x\neq 1$인 모든 실수 x에 대하여

$$g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}=\frac{(x+1)(x-1)}{x-1}=x+1$$

이다. 따라서 오른쪽 그림과 같이 함수 $g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$의 그래프에서 x의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $g(x)$의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



배운 내용 떠올리기

유리함수에서 정의역이 주어지지 않은 경우에는 분모를 0으로 하지 않는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

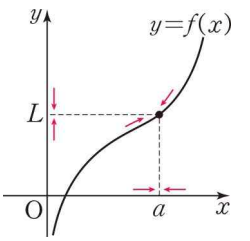
일반적으로 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 L에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 L에 **수렴**한다고 한다. 이때 L을 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 **극한값** 또는 **극한**이라고 하며, 기호

$$\lim_{x\to a} f(x)=L$$

또는

$$x\to a\text{일 때 } f(x)\to L$$

로 나타낸다.



기호 lim는 'limit'의 약자이다.

$x\to a$는 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워짐을 뜻한다.

예를 들어 앞의 두 함수 $f(x)=x+1$, $g(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$에 대하여

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}(x+1)=2,$$

$$\lim_{x\to 1} g(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=2$$

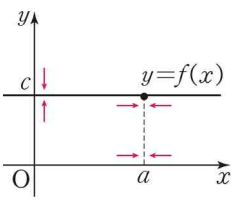
이다.



특히, 상수함수 $f(x)=c$ (c는 상수)는 모든 실수 x에 대하여 함숫값이 항상 c이므로 a의 값에 관계없이

$$\lim_{x\to a} f(x)=\lim_{x\to a} c=c$$

이다.



예제 1 그래프를 이용하여 함수의 극한값 구하기

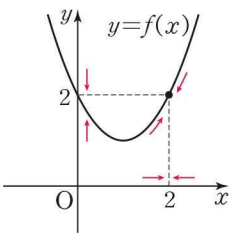
함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 2}(x^2-2x+2)$ (2) $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$

풀이

(1) $f(x)=x^2-2x+2$라고 하면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 따라서 x의 값이 2가 아니면서 2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 2에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x\to 2}(x^2-2x+2)=2$$

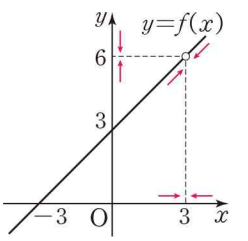


(2) $f(x)=\dfrac{x^2-9}{x-3}$라고 하면 $x\neq 3$일 때

$$f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}=\frac{(x+3)(x-3)}{x-3}=x+3$$

이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 따라서 x의 값이 3이 아니면서 3에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 6에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}=6$$



답 (1) 2 (2) 6

문제 1 **함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.**

(1) $\lim_{x\to 3}(x^2-2x)$ (2) $\lim_{x\to 1}\sqrt{x+3}$

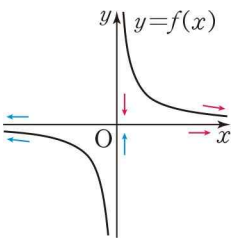
(3) $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$ (4) $\lim_{x\to 3}(-1)$



독일의 수학자 바이어슈트라스(Weierstrass, K. T. W., 1815~1897)는 극한 개념을 엄밀하게 정의했다.

함수 $f(x)$에서 x의 값이 한없이 커지거나 x의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값에 한없이 가까워지는 경우를 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=\dfrac{1}{x}$의 그래프에서 x의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$의 값은 0에 한없이 가까워지고, x의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때도 $f(x)$의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



일반적으로 함수 $f(x)$에서 x의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 L에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 L에 수렴한다고 하며, 기호

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=L$$

또는

$$x\to\infty \text{일 때 } f(x)\to L$$

로 나타낸다. 여기서 ∞는 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호로 **무한대**라고 읽는다.

Q ∞는 수인가요?

A 아니요. ∞는 수가 아니라 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호입니다.

$-\infty$는 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 상태를 기호로 나타낸 것으로, 음의 무한대라고 읽는다.

또, 함수 $f(x)$에서 x의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 M에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 M에 수렴한다고 하며, 기호

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=M$$

또는

$$x\to-\infty \text{일 때 } f(x)\to M$$

으로 나타낸다.

예를 들어 위의 함수 $f(x)=\dfrac{1}{x}$에 대하여

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0,$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0$$

이다.

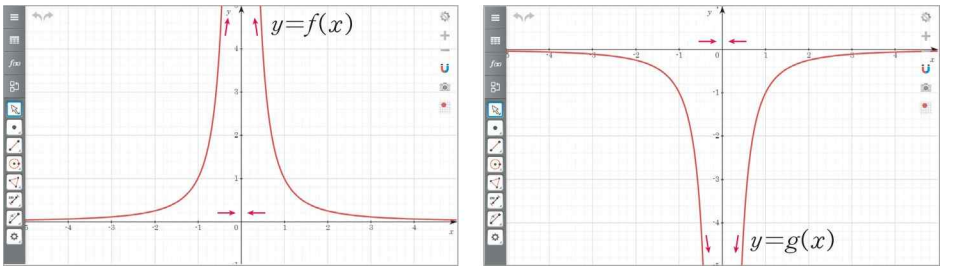
문제 2 **함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.**

(1) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{1}{x+2}$ (2) $\lim_{x\to-\infty}\left(\dfrac{1}{x}+1\right)$

함수의 발산

함수 $f(x)$에서 x의 값이 어떤 수에 한없이 가까워질 때, $f(x)$가 수렴하지 않는 경우를 알아보자.

두 함수 $f(x)=\frac{1}{x^2}$, $g(x)=-\frac{1}{x^2}$의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그리면 다음과 같다.



위의 그래프에서 x의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 한없이 커짐을 알 수 있고, $g(x)$의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커짐을 알 수 있다.

일반적으로 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$는 **발산**한다고 한다.

특히, 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$는 양의 무한대로 발산한다고 하며, 기호

$$\lim_{x\to a} f(x)=\infty$$

또는

$$x\to a\text{일 때 } f(x)\to\infty$$

로 나타낸다.

또, 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$는 음의 무한대로 발산한다고 하며, 기호

$$\lim_{x\to a} f(x)=-\infty$$

또는

$$x\to a\text{일 때 } f(x)\to-\infty$$

로 나타낸다.

예를 들어 위의 두 함수 $f(x)=\frac{1}{x^2}$, $g(x)=-\frac{1}{x^2}$에 대하여

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=\infty$$

$$\lim_{x\to 0} g(x)=\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-\infty$$

이다.

문제 3 **함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.**

(1) $\lim_{x\to 2}\frac{1}{|x-2|}$ (2) $\lim_{x\to -1}\left\{-\frac{2}{(x+1)^2}\right\}$

함수 $f(x)$에서 x의 값이 한없이 커지거나 x의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$가 양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하면 기호

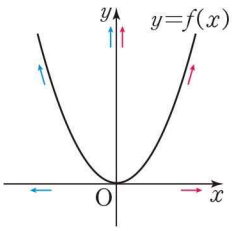
$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty,\ \lim_{x\to\infty} f(x)=-\infty,$$
$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\infty,\ \lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$$

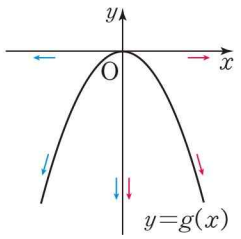
로 나타낸다.

예를 들어 다음 그림과 같이 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=-x^2$의 그래프에서

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\lim_{x\to\infty} x^2=\infty,\ \lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty} x^2=\infty,$$
$$\lim_{x\to\infty} g(x)=\lim_{x\to\infty}(-x^2)=-\infty,\ \lim_{x\to-\infty} g(x)=\lim_{x\to-\infty}(-x^2)=-\infty$$

임을 알 수 있다.





문제 4 **함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.**

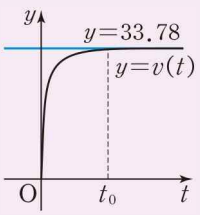
(1) $\lim_{x\to\infty}(2x-1)$ (2) $\lim_{x\to-\infty}(x^2-2x)$

역사 속 수학 여행



정지 상태의 물체가 자유 낙하 운동을 할 때, 공기 저항을 고려하지 않는다면 t초 후의 속도 $v(t)$ m/s는 $v(t)=9.8t$이다. 이때 t의 값이 한없이 커지면 $v(t)$는 양의 무한대로 발산하므로 낙하하는 속도는 무한히 증가한다. 하지만 공기 저항을 고려하면 낙하하는 속도가 증가할수록 공기 저항도 같이 증가하여 낙하하는 속도가 일정해지는데, 이 속도를 종단 속도라고 한다.

오른쪽 그림은 어떤 사람이 스카이다이빙을 할 때의 속도를 그래프로 나타낸 것으로, 속도는 시간이 지날수록 점점 증가하다가 시각 $t=t_0$ 이후부터는 일정한 값 33.78을 가진다. 즉, 시각 $t=t_0$ 이후부터는 33.78 m/s로 등속 운동을 하므로 $\lim_{t\to\infty} v(t)=33.78$이고, 이 속도가 종단 속도이다.



출처: J. Stewart, 『Calculus, International Metric Version』, 8th ed., Cengage Learning, 2015, 490~491쪽

함수의 우극한과 좌극한은 무엇일까?

생각 열기

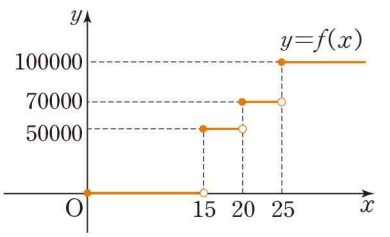
경제·금융

다음은 어느 항공사 노선의 위탁 수하물의 요금 규정을 나타낸 표이다.

수하물 1개의 무게	요금
15 kg 미만	무료
15 kg 이상 20 kg 미만	50000원
20 kg 이상 25 kg 미만	70000원
25 kg 이상	100000원



무게가 x kg인 위탁 수하물 1개의 요금을 $f(x)$원이라고 할 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



❶ 수하물 A, B의 무게를 측정해 보았더니 A는 20 kg보다 0.1 kg가벼웠고, B는 20 kg보다 0.1 kg 무거웠다. 수하물 A, B의 요금은 각각 얼마인지 말해 보자.

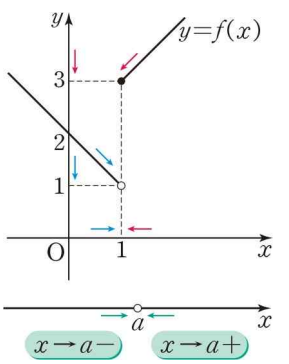
❷ x의 값이 20보다 크면서 20에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 어떻게 변하는지 말해 보자.

❸ x의 값이 20보다 작으면서 20에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 어떻게 변하는지 말해 보자.

함수의 우극한과 좌극한

위의 **생각 열기**와 같이 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a보다 크면서 a에 한없이 가까워지거나 x의 값이 a보다 작으면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 어떻게 변하는지 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=\begin{cases}-x+2 & (x<1)\\ x+2 & (x\geq 1)\end{cases}$의 그래프에서 x의 값이 1보다 크면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 3에 한없이 가까워지고, x의 값이 1보다 작으면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 1에 한없이 가까워진다.



x의 값이 a보다 크면서 a에 한없이 가까워지는 것을 기호 $x\to a+$로 나타내고, x의 값이 a보다 작으면서 a에 한없이 가까워지는 것을 기호 $x\to a-$로 나타낸다.

일반적으로 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a보다 크면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 L에 한없이 가까워지면 L을 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 **우극한**이라고 하며, 기호

$$\lim_{x\to a+} f(x)=L$$

또는

$$x\to a+\text{일 때 } f(x)\to L$$

로 나타낸다.

또, 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a보다 작으면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 M에 한없이 가까워지면 M을 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 **좌극한**이라고 하며, 기호

$$\lim_{x\to a-} f(x)=M$$

또는

$$x\to a-\text{일 때 } f(x)\to M$$

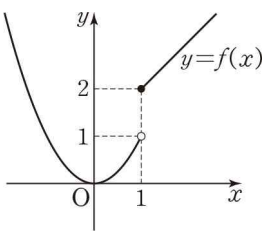
으로 나타낸다.

예를 들어 앞의 함수 $f(x)=\begin{cases}-x+2 & (x<1)\\ x+2 & (x\geq 1)\end{cases}$에 대하여

$$\lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1+}(x+2)=3,$$
$$\lim_{x\to 1-} f(x)=\lim_{x\to 1-}(-x+2)=1$$

이다.

문제 5 **함수 $f(x)=\begin{cases}x^2 & (x<1)\\ x+1 & (x\geq 1)\end{cases}$의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.**



(1) $\lim_{x\to 1+} f(x)$ (2) $\lim_{x\to 1-} f(x)$

함수의 극한의 정의로부터 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 극한값이 L이면 $x=a$에서의 우극한과 좌극한이 각각 존재하고 그 값이 모두 L로 같다.

역으로 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 우극한과 좌극한이 각각 존재하고 그 값이 모두 L로 같으면 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 극한값은 L이다.

즉, 다음이 성립한다.

$$\lim_{x\to a} f(x)=L \Leftrightarrow \lim_{x\to a+} f(x)=\lim_{x\to a-} f(x)=L$$

〈참고〉 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 서로 다르면 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 극한값은 존재하지 않는다.

예제 2 함수의 극한 조사하기

함수 $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$의 그래프를 이용하여 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$가 존재하는지 조사하시오.

풀이

$f(x)=\dfrac{|x|}{x}$에서

(i) $x>0$일 때, $f(x)=\dfrac{x}{x}=1$

(ii) $x<0$일 때, $f(x)=\dfrac{-x}{x}=-1$

이므로 함수 $f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때

$$\lim_{x\to 0+} f(x)=\lim_{x\to 0+} 1=1,$$

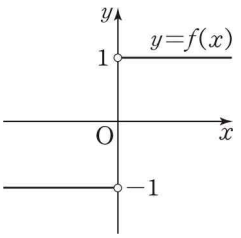
$$\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0-} (-1)=-1$$

이므로

$$\lim_{x\to 0+} f(x)\neq \lim_{x\to 0-} f(x)$$

이다.

따라서 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$가 존재하지 않는다.



답 존재하지 않는다.

문제 6 **함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.**

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{|x-1|}$

(2) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4x+4}{|x-2|}$

생각 넓히기

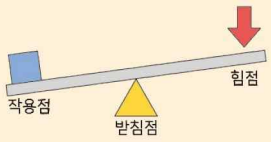
추론 의사소통

"나에게 충분히 긴 지레와 설 수 있는 장소만 준다면, 지구를 움직여 보이겠다."



고대의 수학자 아르키메데스가 시라쿠사왕 히에론에게 한 말이다. 그는 다음과 같은 식을 만족시킬 때, 지레가 수평을 이룬다는 지레의 원리를 설명했다.

> 물체의 무게(W)×받침점에서 작용점까지의 거리(r)
> =힘(F)×받침점에서 힘점까지의 거리(R)



지구가 지레의 작용점에 놓여 있고 지구의 무게 W와 받침점에서 작용점까지의 거리 r이 일정하다고 가정할 때, 받침점에서 힘점까지의 거리 R에 대하여 지레가 수평을 이루는 데 드는 힘을 $F(R)$이라고 하자.

1 $F(R)$을 W, R, r을 이용하여 나타내 보자.

2 $\lim\limits_{R\to\infty} F(R)$의 값을 구하고, 이 결과를 이용하여 아르키메데스의 주장이 타당한지 말해 보자.

01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 L에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 L에 □한다. 이때 L을 $x=a$에서의 함수 $f(x)$의 □ 또는 극한이라고 하며, 기호 □ 또는 $x \to a$일 때 $f(x) \to L$로 나타낸다.

(2) 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$는 양의 무한대로 □한다고 하며, 기호 □ 또는 $x \to a$일 때 $f(x) \to \infty$로 나타낸다.

(3) 함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \Leftrightarrow \square = \lim_{x \to a-} f(x) = L$$

02

함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \to 2}(x^2 - x + 2)$

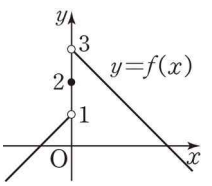
(2) $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$

(3) $\lim_{x \to \infty}\left(\dfrac{1}{x} + 1\right)$

(4) $\lim_{x \to -\infty}\left(\dfrac{1}{5}x^2 - 3x\right)$

03

함수 $f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.



(1) $\lim_{x \to 0+} f(x)$

(2) $\lim_{x \to 0-} f(x)$

04

함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \to 0} x|x|$

(2) $\lim_{x \to 2} \dfrac{x-2}{|x-2|}$

05

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & (x < 2) \\ -x + k & (x \geq 2) \end{cases}$에 대하여 $\lim_{x \to 2} f(x)$의 값이 존재할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

06 생각을 키우는 문제

농도가 3 %인 소금물 5000 g이 들어 있는 물탱크에 농도가 6 %인 소금물을 1분에 5000 g씩 일정한 속도로 넣고 있다. t분 후 소금물의 농도를 $f(t)$ %라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 물탱크의 용량은 무한하다고 가정한다.)

(1) t분 후 물탱크에 들어 있는 소금물의 양과 소금의 양을 각각 구하시오.

(2) t분 후 물탱크에 들어 있는 소금물의 농도 $f(t)$를 구하시오.

(3) $\lim_{t \to \infty} f(t)$의 값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.	😀 🙂 😐